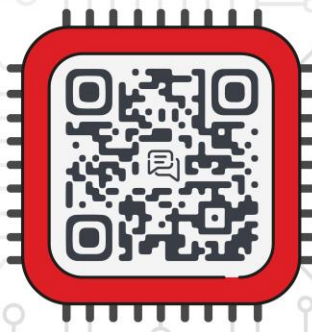




1

8

960 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

قوانين أساسية

عملي مشترك



RB Informatics; 2025/4/24

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الدارات الكهربائية

المفاهيم الأساسية في نظرية الدارات الكهربائية:

قانون أوم (Ohm's law) :

ينص قانون أوم على أن التيار المار في مقاومة يتناسب طرذا مع الجهد المطبق على المقاومة ويتناسب عكسا مع قيمة المقاومة:

$$I = V/R, V = R \cdot I$$

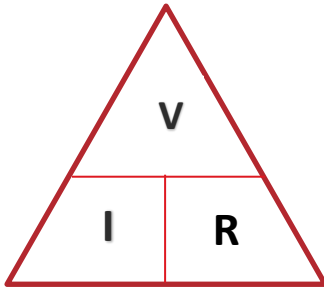
ويعطى بالعلاقة :

حيث :

I: يمثل التيار ويقاس بالأمبير (A).

V: يشير إلى هبوط الجهد على المقاومة ويقاس بالفولت (V).

R: تمثل المقاومة وتقاس بالأوم (Ω).



مسألة (1):

احسب V_{R2} .

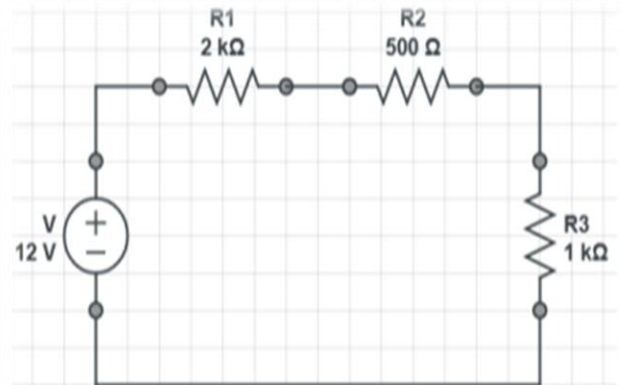
الحل:

$$V_{R_2} = I_2 \cdot R_2$$

$$I_2 = I_t = \frac{V_t}{R_t} = \frac{12}{1 + 0.5 + 2}$$

$$I_t = \frac{12}{3.5k} = 3.42 \text{ mA}$$

$$V_{R_2} = I_t \cdot R_2 = 3.42 \times 500 = 1.71 \text{ mV}$$



في الدارة التسلسلية :	في الدارة التفرعية :
$V_{R1}=V_{R2}=V_{R3}...$ $I=I_{R1}=I_{R2}=I_{R3}...$ $V=V_{R1}+V_{R2}+V_{R3}...$ $R_{eq}=R_1+R_2+R_3+...$	$V_{R1}=V_{R2}=V_{R3}...$ $I=I_{R1}+I_{R2}+I_{R3}...$ $R_{eq}=1/R_1+1/R_2+1/R_3+...$

تذكرة:

10⁻³ : ميلي m10⁻⁶ : ميكرو μ10³ : كيلو k10⁶ : ميغا M10⁹ : غيغا G

الاستطاعة POWER :

تعرف بالعلاقة :

$$P = V \cdot I$$

حيث:

P : الاستطاعة وتقاس بالواط (Watt).

. بتعويض قانون أوم : $V = R \cdot I$ في علاقة الاستطاعة , نحصل على الاستطاعة الآتية:

$$P = VI = R \times I \times I = R \times I^2 = R \times \frac{V^2}{R^2}$$

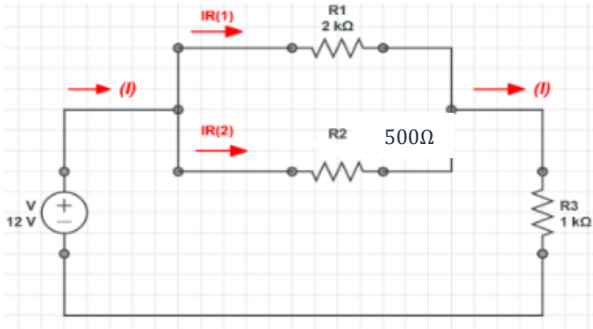
$$\longrightarrow P = \frac{V^2}{R}$$

ملاحظة :

الاستطاعة الكلية في الدارات التسلسلية والتفرعية هو : $P_T = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + ... + P_N$

(أي تساوي مجموع الاستطاعات التي تستهلك في كل مقاومة) .

لكن في الدارة التسلسلية: ($I_1=I_2=I_3=...I_N$) ومنه : $P_T = \frac{V^2}{R_T}$ أو $P_T = R_T \cdot I^2$.اما في التفرعية حصرا (I_T) : $P_T = R_T \cdot I_T^2$ أو $P_T = \frac{V^2}{R_T}$.

❖ احسب P_{R3} .❖ احسب V_{R2} و I_2 .❖ عندما $R_3 = 0.4k\Omega$ احسب P_{R3} .

$$V_{R_3} = I_3 \cdot R_3 = 8.57 \times 1 = 8.57 V$$

$$V_t = V_{R'} + V_{R_3}$$

$$V_{R'} = V_t - V_{R_3} = 12 - 8.571 = 3.43 V$$

$$V_{R'} = V_{R1} = V_{R2} \text{ (وصل على التفرع)}$$

$$V_{R2} = 3.43 V$$

$$I_{R_2} = \frac{V_{R_2}}{R_2} = \frac{3.43}{0.5} = 6.86 mA$$

(3) عندما $R_3 = 0.4k\Omega$:

$$P_{R_3} = I_3^2 \cdot R_3$$

$$R_T = R' + R_3 = 0.4 + 0.4 = 0.8 K\Omega$$

$$I_3 = \frac{V_T}{R_T} = \frac{12}{0.8} = 15 mA$$

$$P_{R_3} = (15)^2 \times 0.4 = 90 mWatt$$

الحل (1: 😊)

$$V_{R2} = V_{R1}$$

$$I_t = I_1 + I_2$$

$$I_t = I_3 = ?$$

$$I_t = \frac{V_t}{R_t}$$

$$R_t = (R_1 || R_2) + R_3$$

$$R_t = \left(\frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \right) + R_3$$

$$= 0.4 + 1 = 1.4 k\Omega$$

$$I_t = I_3 = \frac{V_t}{R_t} = \frac{12}{1.4} = 8.571 mA$$

$$P_{R_3} = I_{R_3}^2 \cdot R_3 = (8.57)^2 \times 1 = 73.44 mW$$

(2)

$$V_{R_2} = I_{R_2} \cdot R_2$$

$$I_{R_2} = ?$$

$$I_t = I_1 + I_2$$

$$V_{R1} = V_{R2} = V_{R'}$$

$$R' = R_1 || R_2 = 0.4 k\Omega$$



قانون كيرشوف للجهد (KVL) :

المجموع الجبري للجهد في دائرة مغلقة يساوي الصفر $\sum V = 0$ أو : مجموع الجهود الجزئية = الجهد الكلي للدائرة .
يستخدم في الدارة التسلسلية .

قانون كيرشوف للتيار (KCL):

مجموع التيارات الداخلة إلى عقدة = مجموع التيارات الخارجة منها .
أو : $\sum_{n=1}^N i_n = 0$ المجموع الجبري للتيارات لعقدة ما يساوي الصفر .
المجموع الجبري : نأخذ التيارات الداخلة بإشاراتها ونعكس إشارة التيارات الخارجة .
يستخدم في الدارة التفرعية .

ملاحظة :

مقياس التيار يوصل على التسلسل .
مقياس الجهد يوصل على التفرع .

قانون مقسم الجهد وقانون مقسم التيار:

مقسم التيار :

$$I_n = I \times \frac{R_t}{R_n}$$

حيث :

- I_n : تيار لأحد الفروع .
- I_t : التيار الكلي .
- R_t : المقاومة المكافئة للمقاومات التي تفرع لها التيار .
- R_n : مقاومة الفرع .

مقسم التيار في الدارة التفرعية .

مقسم الجهد:

$$V_n = V \times \frac{R_n}{R_t}$$

حيث :

- V_n : جهد عنصر في الدارة .
- V_t : الجهد الكلي .
- R_n : مقاومة عنصر .
- R_t : المقاومة المكافئة للمقاومات الموصولة على التسلسل .

مقسم الجهد في الدارة التسلسلية .

ملاحظة : قانون مقسم التيار في حال فرعين فقط : $I_2 = I \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

حيث : R_1 : المقاومة التي لا يمر فيها تيار الفرع (I_2) و المقام هو مجموع المقاومتين .

نظرية ضم (تحصيل)المنابع :

- **منابع الجهد على التسلسل :**
إذا وصلنا الموجب على الموجب أو السالب على العكس



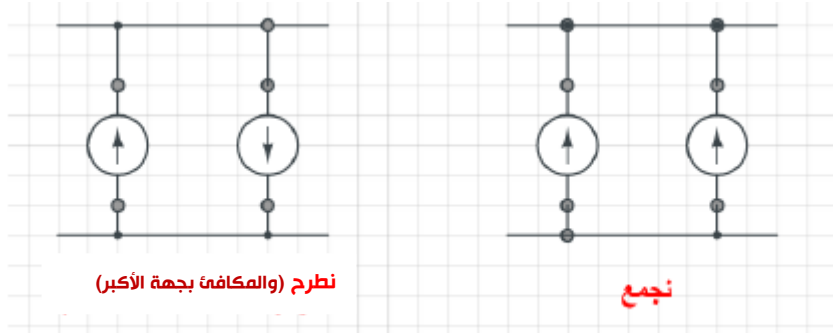
في هذه الحالة **نجمع** منابع الجهد ونستبدل مكانها منبع مكافئ

- **منابع الجهد على التفرع :**
إذا وصلنا الموجب على الموجب أو العكس

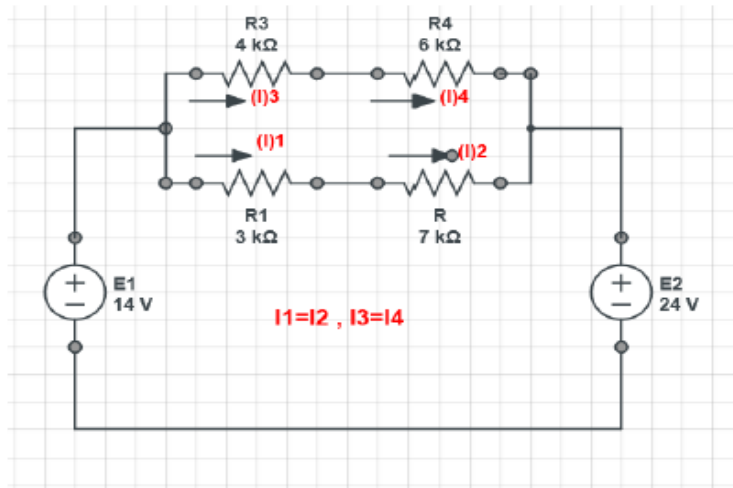


في هذه الحالة **نطرح** منابع الجهد والمنبع المكافئ بجهة الأكبر

- **منابع التيار بنفس الطريقة :**



المسألة ص 68 : (كتاب عملي الدارات):



❖ احسب I_T, I_1, I_3

❖ احسب V_{ab}, V_{R1}, V_{R2}

لتبسيط الدارة :

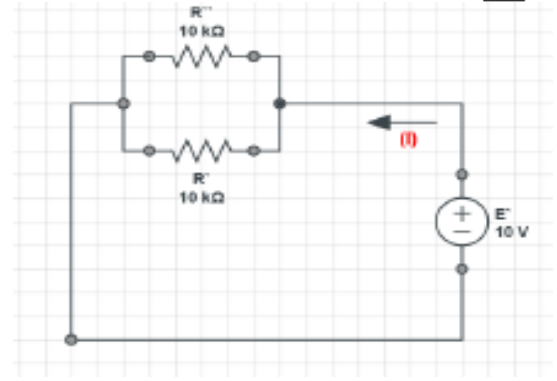
$$\begin{aligned} R' &= R_1 + R_2 \quad (\text{تسلسل}) \\ &= 3 + 7 = 10 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R'' &= R_3 + R_4 \quad (\text{تسلسل}) \\ &= 4 + 6 = 10 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$E' = E_2 - E_1$$

$$= 24 - 14$$

$$= 10 \text{ V}$$



لحساب V_1 , V_2 نوصل مقياس جهد (على التفرع) .

توضيح :

(1) قمنا باستبدال منبعي الجهد لمنبع واحد مكافئ من خلال الطرح لأنهما باتجاهين متعاكسين .

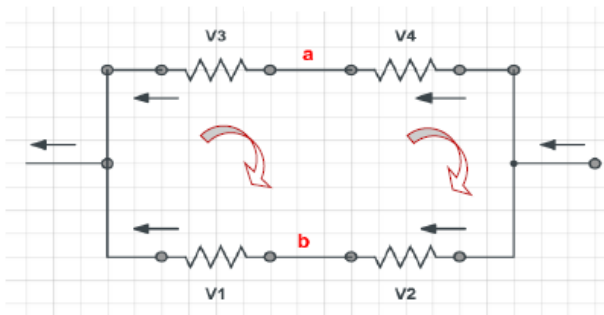
(2) R_1, R_2 على التسلسل استبدلناها بـ R' .

(3) R_3, R_4 على التسلسل استبدلناها بـ R'' .

نحسب V_{R_3} و V_{R_1} :

$$V_{R_3} = R_3 I_3 = 1 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^3 = 4V$$

$$V_{R_1} = R_1 \cdot I_1 = 1 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^3 = 3V$$



لا يوجد جهد لا يمكننا أن نقول : الجهد الكلي = مجموع الجهود الجزئية

$$\Sigma V = 0$$

$$-V_3 + V_{ab} + V_1 = 0$$

$$V_{ab} = 4 - 3 = 1V$$

أما :

$$V_{ab} = V_2 - V_4 = 7 - 6 = 1V$$

أو :

(ال : 1)

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} \quad \text{نحسب } I_T :$$

$$R_T = ?$$

$$R_T = R' || R'' = \frac{R' \times R''}{R' + R''} = \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 5 k\Omega$$

$$I_T = \frac{10}{5k\Omega} = 2mA$$

$$I_1 = I_2 = I' \quad \text{نحسب } I_1 :$$

$$I' = \frac{R''}{R' + R''} I_T$$

$$= 2 \times 10^{-3} \times \frac{10 \times 10^3}{20 \times 10^3} = 1 mA$$

$$I_3 = I_4 = I'' \quad \text{نحسب } I_3 :$$

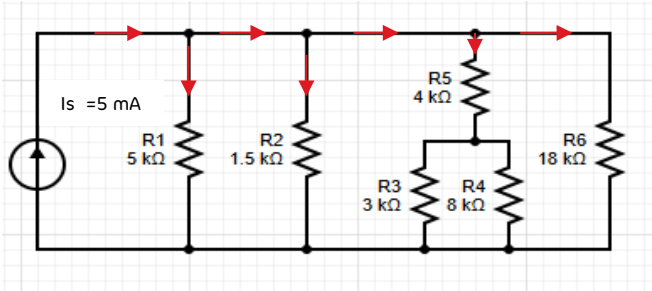
$$I'' = I_T - I' = 2 - 1 = 1 mA$$

(أو يمكن حسابه عن طريق قانون مقسم التيار) .

(2)



المسألة الرابعة (مسألة تيار) : السؤال الثاني ص 68

❖ احسب V_{R2} و I_{R1} .

ملاحظة:

القانون العام لمقسم التيار ليس دائما يفيد لحل المسائل.

$$I_1 = I \cdot \frac{R_T}{R_1}$$

$$R_T = (R_6 \parallel [R_5 + (R_3 \parallel R_4)]) \parallel R_2 \parallel R_1$$

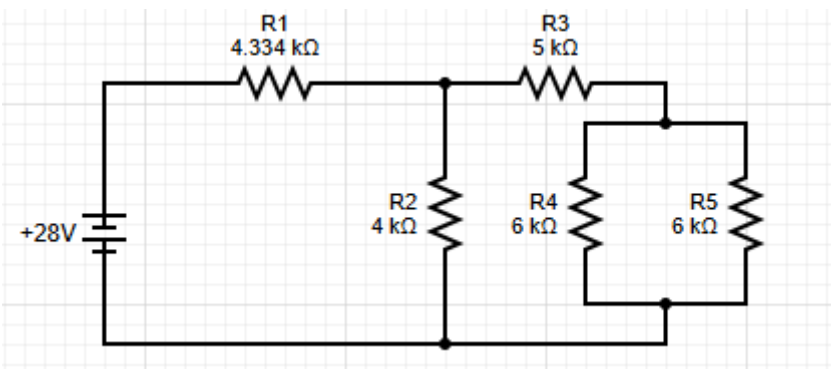
$$= 0.921 \text{ k}\Omega$$

$$I_1 = I_{R1} = 5 \times \frac{0.921 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega} = 0.921 \text{ mA}$$

$$V_{R2} = V_{R1} = I_1 \cdot R_1 = 0.921 \text{ mA} \times 5 \text{ k}\Omega = 4.605 \text{ V}$$

الأولية بالحساب من
الأقواس الداخلية للخارج
وهكذا..

المسألة الخامسة : السؤال الثالث ص 69



❖ احسب التيار المار بكل مقاومة .

$$I_T = I_1$$

$$I_1 = I_2 + I_3 \text{ (كيرشوف للتيار)}$$

$$R_T = ([(R_4 \parallel R_5) + R_3] \parallel R_2) + R_1 = 7 \text{ k}\Omega$$



$$R_T' = [(R_4 || R_5) + R_3] || R_2$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_2 = I_1 \times \frac{R_T'}{R_2} = 4 \times \frac{2.7}{4} = 2.7 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 4 - 2.7 = 1.3 \text{ mA}$$

$$R_T'' = R_4 + R_5$$

$$I_4 = I_3 \cdot R_T'' / R_4$$

$$I_4 = I_5 = \frac{I_3}{2} = \frac{1.3}{2} = 0.65 \text{ mA}$$

أو يمكن حساب I_4 عن طريق القانون :

$$I_4 = I_3 \times \frac{R_5}{R_4 + R_5}$$

وظيفة $I_5 = ?$

THE END...



“A smooth sea never made a skilled sailor ”

“Franklin D.Roosevelt”